## Clase auxiliar lunes 5 de octubre

1. Calcular la derivada de la función
$$F(x) = \int_0^{\sin(x)} \cos(t)dt$$

2. Calcular la siguiente integral
$$\int_1^2 x^2 \ln(x)dx$$

3. Calcula
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} i2^{i/n}$$

4. Considera $f$ la función definida por
$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4+t^2+2}},$$
¿qué paridad tiene, si es que tiene? Encuentre los puntos críticos de $f$ y zonas de crecimiento y decrecimiento.

5. Encuentra una relación de recurrencia para calcular
$$I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$
Usa la relación de recurrencia y el cambio de variables $u^2 = \frac{x-1}{x+1}$ para calcular
$$\int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \frac{dx}{x^2}$$